《基于 Uni-app 的校园二手交易平台》需求规格说明书

2026 年 3 月 21 日

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于明确基于 Uni-app 的校园二手交易平台在课程实践阶段的完整需求边界，作为后续系统设计、开发、测试、验收的统一依据，确保团队在功能目标、交付物和评估标准上保持一致。

1.2 项目背景

校园内存在大量闲置物品（教材、电子产品、生活用品），现有交易方式分散在微信群、朋友圈、贴吧，存在信息不对称、沟通效率低、信任成本高等问题。本项目拟建设一个校园实名制二手交易系统，支持“发布-沟通-下单-面交-评价”闭环。

1.3 术语与缩略语

术语	说明
Uni-app	跨端前端开发框架，可编译 H5/微信小程序/App
PO	Product Owner，产品负责人
Scrum Master	敏捷流程推进者，负责节奏与障碍清除
JWT	基于 Token 的身份认证机制
LBS	基于位置服务（地图定位）
IM	即时通信（聊天）
SRS	Software Requirements Specification，需求规格说明书

1.4 参考依据

- 课程给定项目实践进度、课程考核、组队规则要求
- 前瞻报告（选题、技术路线、成员分工）
- 团队当前技术能力边界（Uni-app + Spring Boot + MySQL + Redis）

2 用户需求说明

2.1 目标用户与角色划分

角色	说明	核心目标
普通用户（买家/卖家）	校内学生，完成交易闭环	高效、安全完成二手交易
管理员	负责内容审核与平台治理	保证平台秩序与数据可视化
教师/验收方（间接）	关注过程与结果	可验证团队成员贡献与系统质量

2.2 用户痛点与业务需求

1. 信息分散，商品难检索：需要统一分类、搜索和推荐。
2. 信任不足，交易风险高：需要实名制与信用机制。
3. 沟通效率低：需要站内 IM 即时交流。
4. 线下交付不便：需要地图面交点与订单状态记录。
5. 管理难度大：需要后台审核与违规处置能力。

2.3 业务范围（In Scope / Out of Scope）

2.3.1 范围内（In Scope）

- 用户登录与实名认证（微信授权 + 学号认证）
- 商品发布、编辑、下架、上架、售出状态管理
- 分类浏览、关键词搜索、收藏、留言
- IM 聊天、下单、确认收货、评价

- 管理端：用户管理、商品审核、分类配置、数据看板

2.3.2 范围外（Out of Scope）

- 真实线上支付（课程阶段使用线下面交）
- 第三方物流系统对接
- 跨校交易网络互联
- 深度机器学习推荐（仅保留轻量推荐策略）

2.4 用户故事与验收标准

2.4.1 普通用户（买家/卖家）

- **US-01 注册认证**：作为一名学生，希望通过微信授权 + 学号认证完成身份确认，以便让交易双方可信。
  验收标准：未认证用户不可发布商品；认证成功后可进入发布页；认证失败有明确提示。
- **US-02 商品发布**：作为卖家，希望上传图片、填写描述、设置价格与分类并标记面交地点，以便提升成交率。
  验收标准：图片至少 1 张最多 9 张；标题、价格、分类必填；提交后商品状态为待审核或在售。
- **US-03 商品检索**：作为买家，希望按分类、关键词、推荐和地图查看商品，以便快速找到目标物品。
  验收标准：搜索支持分页；分类筛选与关键词可叠加；地图模式可点击商品卡片。
- **US-04 交易沟通**：作为买卖双方，希望使用站内 IM（文字/图片/位置）沟通并生成订单，以便减少跳转与隐私泄露。
  验收标准：在线实时消息；历史消息加载；聊天页可触发立即购买。
- **US-05 订单闭环**：作为买家，希望在面交后确认收货并评价，以便完成交易并沉淀信用记录。
  验收标准：订单状态正确流转（待交接 → 已完成/已取消）；完成后商品状态自动变更已售出；支持互评与信用分更新。

2.4.2 管理员

- **US-06 用户治理**：警告、扣分、封禁违规用户。
- **US-07 商品审核**：审核上架信息并处理违规内容。

- **US-08 分类维护**：动态维护分类标签。
- **US-09 运营统计**：查看新增、活跃、交易等核心指标。

2.5 功能需求清单（FR）

编号	功能名称	优先级	说明
FR-01	登录与认证	高	微信授权登录、学号实名校验
FR-02	商品发布管理	高	发布/编辑/上架/下架/售出标记
FR-03	商品浏览检索	高	首页推荐、分类筛选、关键词搜索
FR-04	地图面交展示	中	LBS 面交点标注与附近商品浏览
FR-05	收藏与留言	中	收藏商品、商品详情留言
FR-06	IM 即时聊天	高	文本/图片/位置消息与会话管理
FR-07	订单管理	高	下单、取消、确认收货、状态跟踪
FR-08	信用评价	中	订单完成后评价、信用分调整
FR-09	后台审核管理	高	用户管理、商品审核、分类维护
FR-10	数据统计看板	中	用户活跃/交易量/违规处理统计

3 需求分析建模

3.1 业务流程图

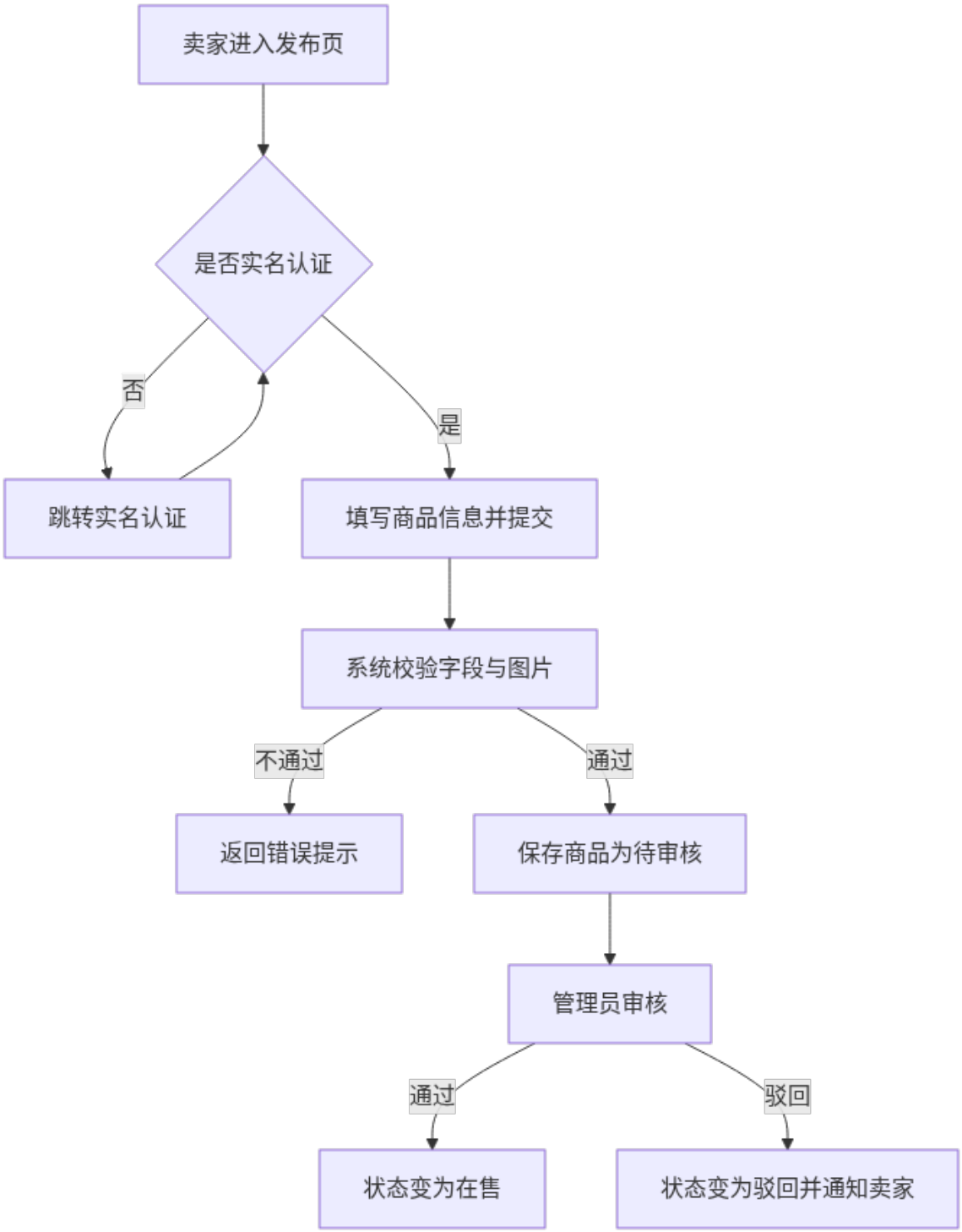

图 1: 商品发布与审核流程图

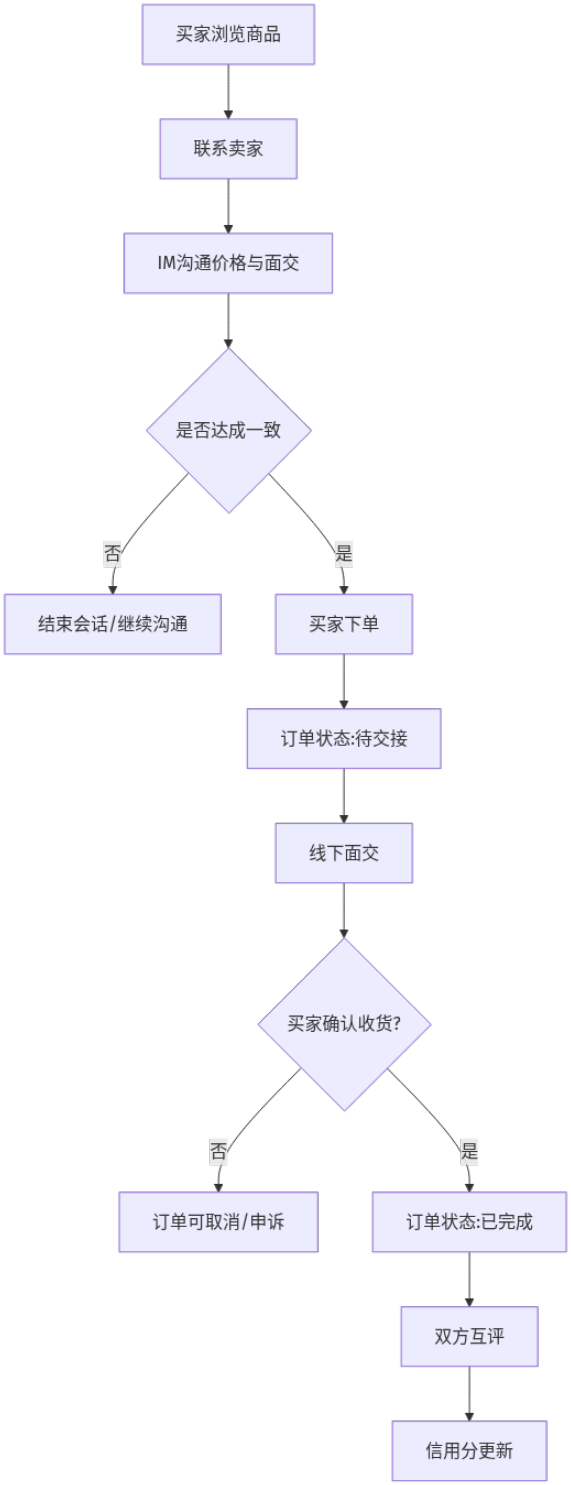
买家浏览商品
联系卖家
IM沟通价格与面交
是否达成一致
否
是
结束会话/继续沟通
买家下单
订单状态:待交接
线下面交
买家确认收货?
否
是
订单可取消/申诉
订单状态:已完成
双方互评
信用分更新

图 2: 交易闭环流程图

3.2 用例图

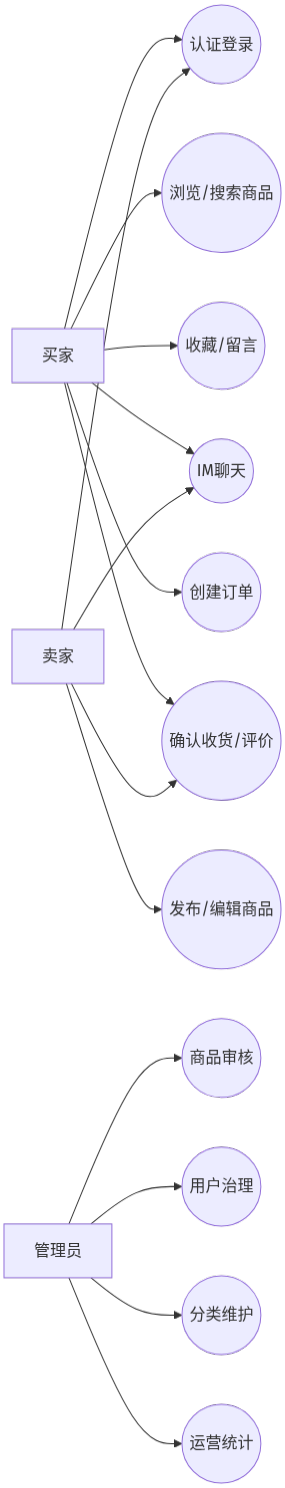
买家
卖家
管理员
认证登录
浏览/搜索商品
收藏/留言
IM聊天
创建订单
确认收货/评价
发布/编辑商品
商品审核
用户治理
分类维护
运营统计

图 3: 系统用例图

3.3 时序图

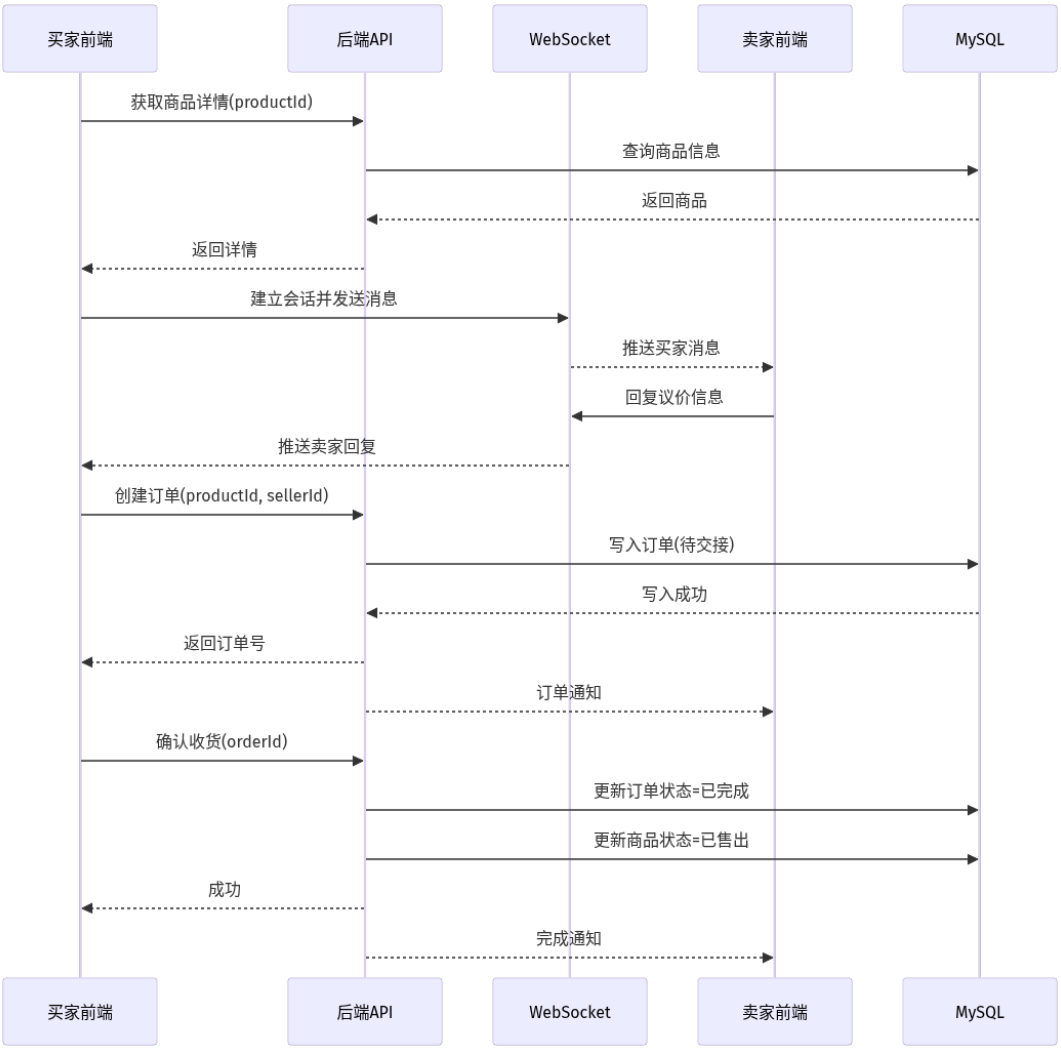

图 4: 下单与确认收货时序图

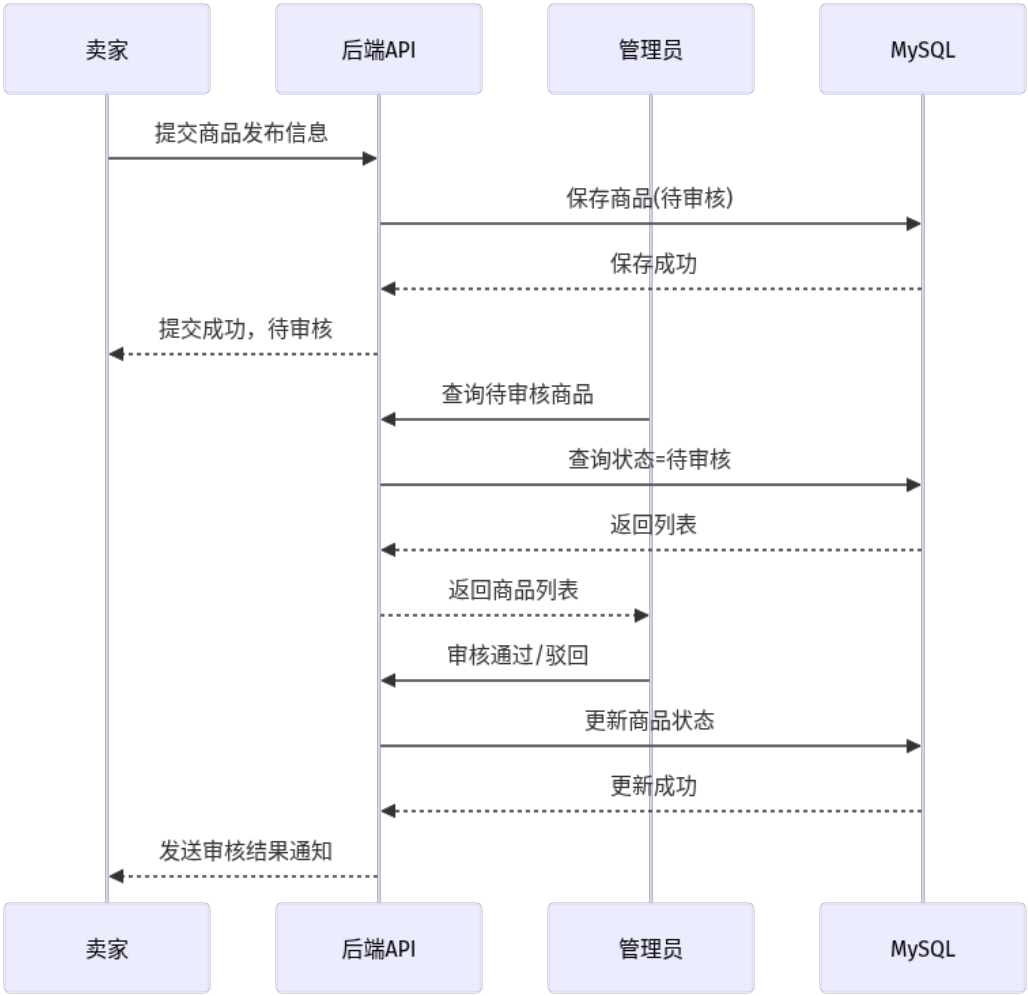
卖家
后端API
管理员
MySQL
提交商品发布信息
保存商品(待审核)
保存成功
提交成功，待审核
查询待审核商品
查询状态=待审核
返回列表
返回商品列表
审核通过/驳回
更新商品状态
更新成功
发送审核结果通知
卖家
后端API
管理员
MySQL

图 5: 商品审核时序图

3.4 状态图

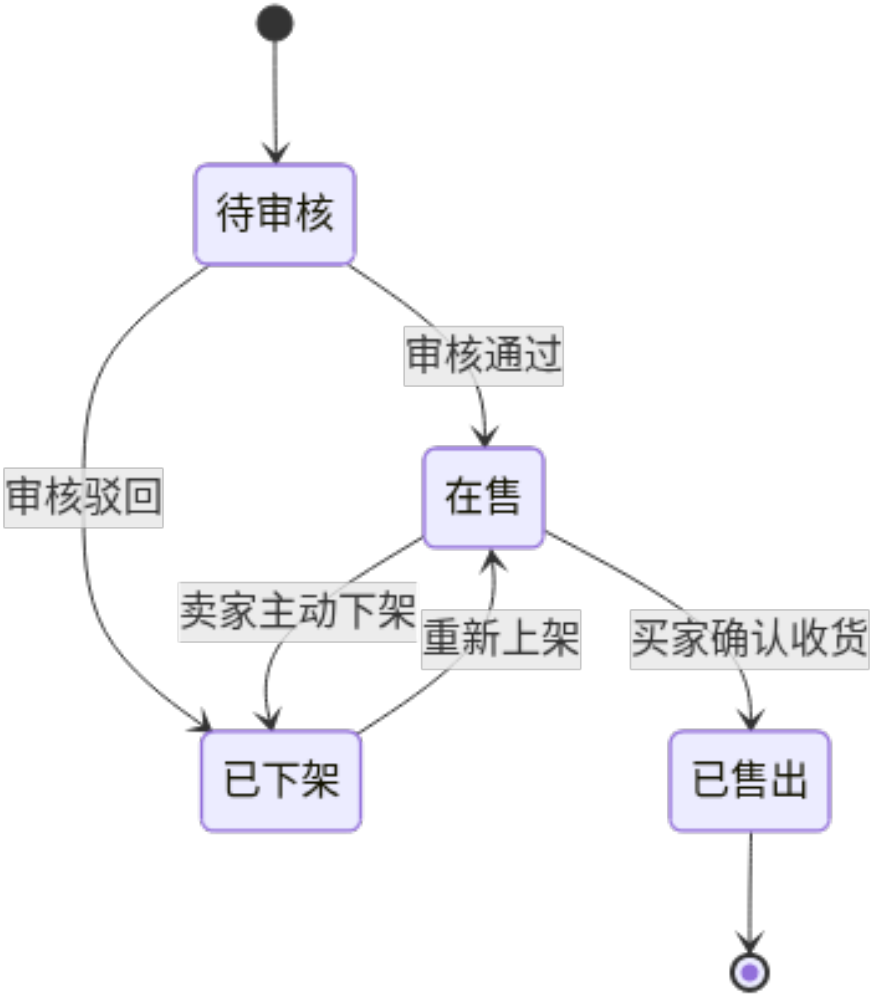

图 6: 商品状态图

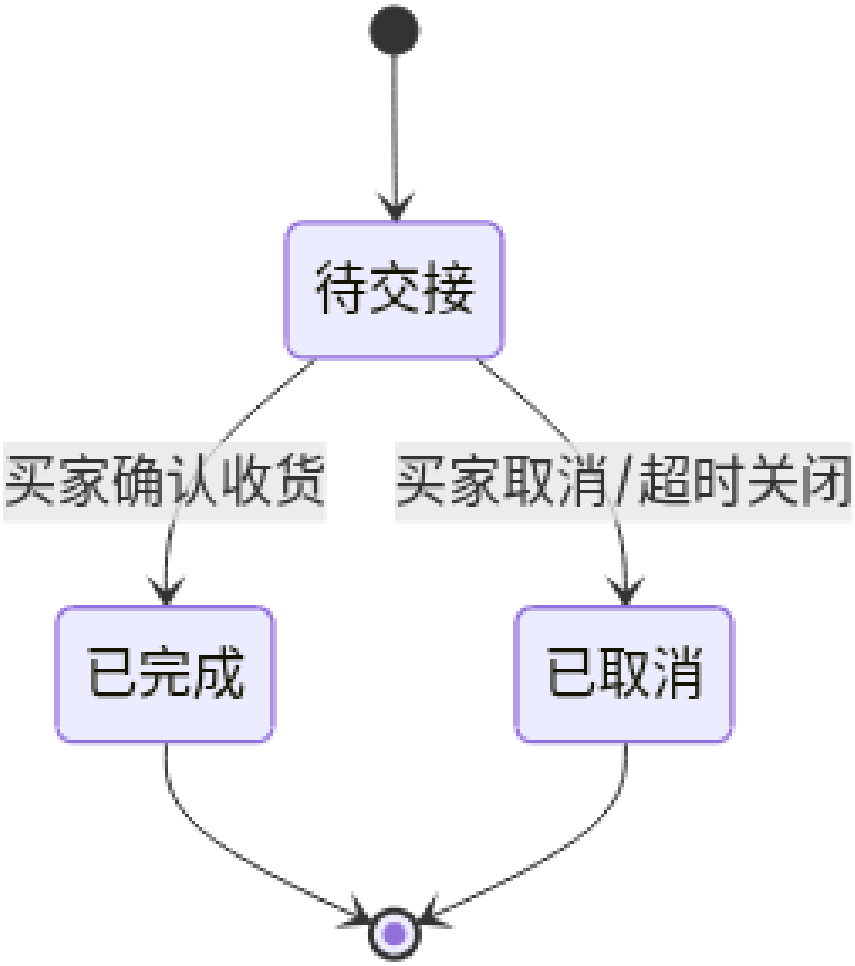

图 7: 订单状态图

3.5 ER 图

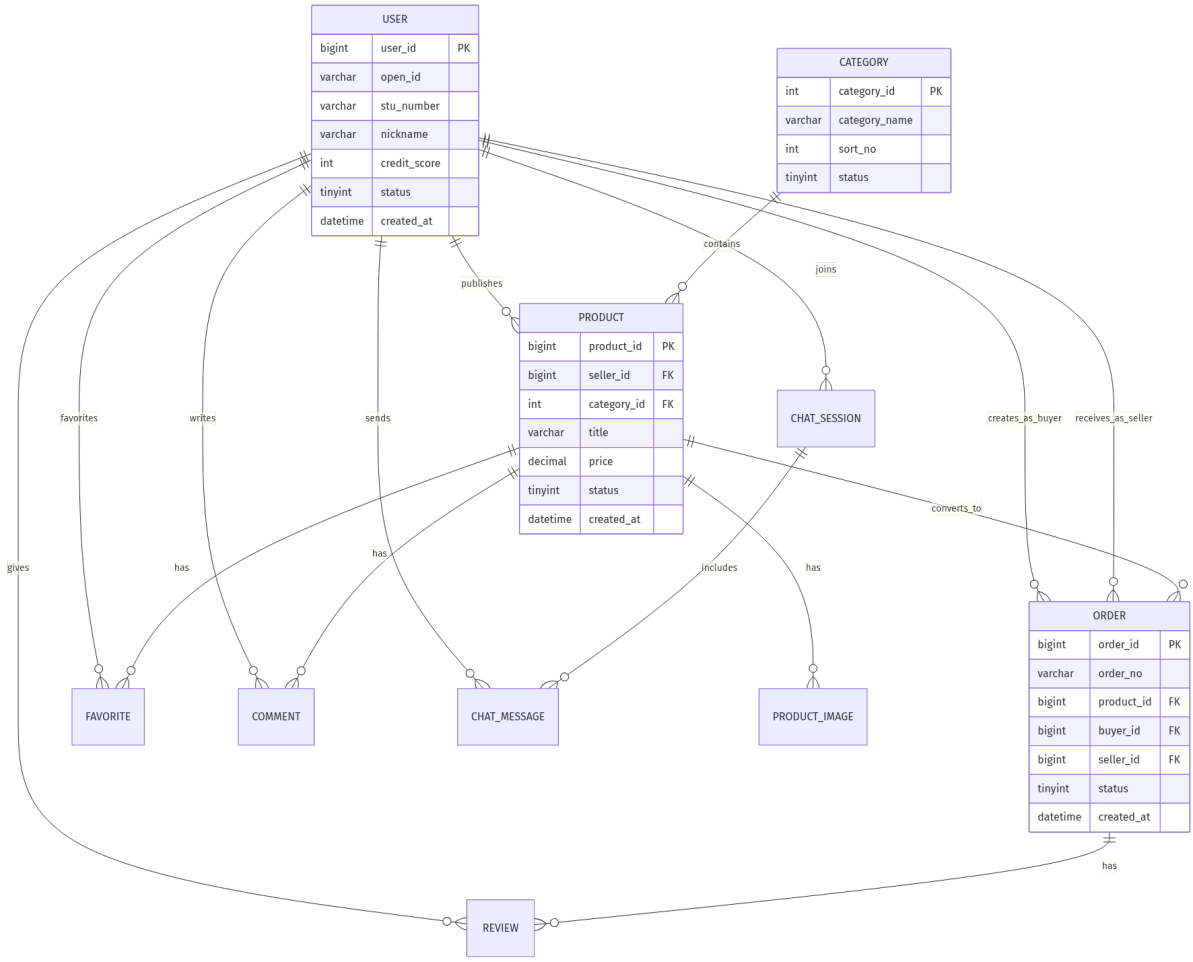

图 8: 核心实体关系图

3.6 数据字典（核心节选）

3.6.1 user（用户表）

字段名	类型	约束	说明
user_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	用户主键
open_id	VARCHAR(64)	UNIQUE	微信唯一标识
stu_number	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	学号
nickname	VARCHAR(50)	NOT NULL	昵称
credit_score	INT	DEFAULT 100	信用分
status	TINYINT	DEFAULT 1	1 正常/0 封禁

3.6.2 product（商品表）

字段名	类型	约束	说明
product_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	商品 ID
seller_id	BIGINT	FK, NOT NULL	卖家 ID
category_id	INT	FK, NOT NULL	分类 ID
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	标题
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	售价
status	TINYINT	DEFAULT 0	0 待审核/1 在售/2 已售/3 下架/4 驳回

3.6.3 order（订单表）

字段名	类型	约束	说明
order_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	订单 ID
order_no	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	订单号
product_id	BIGINT	FK, NOT NULL	商品 ID
buyer_id	BIGINT	FK, NOT NULL	买家 ID
seller_id	BIGINT	FK, NOT NULL	卖家 ID
status	TINYINT	DEFAULT 1	1 待交接/2 已完成/3 已取消

4 非功能性需求说明

4.1 系统开发环境

- 前端：Uni-app（Vue3）、Node.js 16+、uView/Vant Weapp
- 后端：Spring Boot 2.7.x、MyBatis-Plus、Maven 3.8+、JDK 1.8/11
- 中间件：MySQL 8.0.x、Redis 6.x、Nginx 1.20+

4.2 运行环境

层级	要求
客户端	微信 8.0+ / 主流手机浏览器
应用服务器	Linux（CentOS 7+/Ubuntu 20.04+）
最低硬件	2 核 CPU / 4GB 内存 / 50GB 存储
推荐硬件	4 核 CPU / 8GB 内存 / 100GB 存储

4.3 系统依赖项

- 微信授权能力（小程序端）
- 地图定位服务（LBS）
- 对象存储服务（商品图片）
- Git 仓库（过程考核与成员贡献追踪）

4.4 性能需求（NFR）

编号	指标	目标
NFR-01	商品列表查询响应	P95 500ms
NFR-02	商品详情响应	P95 300ms
NFR-03	IM 消息延迟	200ms
NFR-04	图片上传完成时间	3s（单图）
NFR-05	并发在线用户	100
NFR-06	可用性	月度可用率 99%

4.5 安全、可维护与兼容性

- 安全：JWT 鉴权、接口权限控制、防 SQL 注入、防 XSS、HTTPS 传输、管理员操作审计。
- 可维护：分层架构、环境隔离配置、统一日志、接口文档持续维护。
- 兼容：H5 兼容主流 Chromium 与微信内置浏览器；小程序兼容基础库 2.20+。

5 接口与交互需求

5.1 核心 API 清单（示例）

模块	方法	路径	说明
认证	POST	/api/auth/wechat-login	微信登录
认证	POST	/api/auth/student-verify	学号认证
商品	POST	/api/products	发布商品
商品	GET	/api/products	商品列表/搜索
商品	GET	/api/products/{id}	商品详情
订单	POST	/api/orders	创建订单
订单	PUT	/api/orders/{id}/confirm	确认收货
聊天	WS	/ws/chat	即时消息通道
管理	PUT	/api/admin/products/{id}/audit	商品审核

5.2 错误码规范（示例）

错误码	场景	提示文案
40101	未登录或令牌失效	登录状态失效，请重新登录
40301	权限不足	当前账号无操作权限
40021	参数校验失败	请检查输入内容后重试
40401	资源不存在	该商品或订单不存在
50001	系统异常	系统繁忙，请稍后再试

6 验收标准与交付物

6.1 功能验收标准

- FR-01 至 FR-10 可在演示环境完整演示。
- 关键流程“发布-审核-聊天-下单-确认收货-评价”全链路打通。
- 管理端具备基础治理能力（审核、封禁、分类、统计）。

6.2 文档交付清单

- 《需求规格说明书》（本文档）
- 《系统设计说明书》
- 《数据库设计文档》
- 《测试报告》
- 《项目实践报告》

6.3 过程考核支撑

- Git 仓库记录每位成员提交历史。
- 任务看板记录需求、开发、测试状态流转。
- 周报/阶段总结对应课程第 1-14 周进度要求。

7 风险与约束

7.1 项目约束

- 团队规模 4 人，功能实现以课程验收为核心。
- 不引入超出能力范围的复杂分布式架构。
- 以可实现、可演示、可答辩为第一原则。

7.2 主要风险与应对

风险	影响	应对
第三方接口不稳定	登录/地图能力异常	预留降级方案（Mock）
聊天并发问题	消息丢失/延迟	引入消息确认机制与重试
开发周期紧	关键功能延期	严格 MVP 优先级管理
数据脏写	状态异常	订单与商品状态事务控制